Statistisk processkontroll för pappershelikopter

Yousra Ahmed s2307885@student.hb.se

Marcus Artursson s2206901@student.hb.se

Samuel Gylling s2208554@student.hb.se

Shukri Isse s2308896@student.hb.se

David Widén s2309782@student.hb.se

1. Inledning

Syftet med arbetet var att bygga pappershelikoptrar med olika papperstyper och mått. Helikoptrarna som byggs släpps från en höjd över två meter därav tas tid från när dem släpps till när dem landar på golvet för att beräkna flygtiden. Ut av den informationen som tas från helikoptrarnas tillverkning till deras släpptiden utförs en analys för att ta fram den mest optimala helikoptern.

2. Utförande

2.1 Val av faktorer och nivåer

Uppgiften gav fyra huvudfaktorer där faktor A valdes till vinglängd, B valdes till bredd, C valdes till längd och D valdes till papperskvalitet. Faktorerna nivåer, låga (-) och höga (+), visas i tabellen nedan. Papperskvalitet vit och röd, syftar på papprets färg, papperskvalitet vit är standard vikt på A4 papper och papperskvalitet röd är av lite tyngre vikt.

Tabell 1: Huvudfaktorer

Vinglängd (A)	Bredd (B)	Längd (C)	Papperskvalitet (D)
(-)12,73	(-) 3	(-) 10	(-) Vit
(+)15	(+) 6	(+) 12,8	(+) Röd

2.2 Reducerad försöksplan och Alias-struktur

På grund av att det begränsades till åtta försök, fast än det ger 16 försök, behövs det en reduktion på faktorförsöken, 2^{4-1} . Den faktor som reducerades var D, papperskvalitet. Den reducerade försöksplanen visas i *Tabell 2*. D blir efter detta generatorn, som ges av D = ABC. Detta leder till aliasen AB = CD, AC = BD och AD = BC. Detta visas genom att exempelvis I = ABCD => D * I = ABCD*D => D = ABC. Samt, I = ABCD => AB* I = AB* ABCD => AB = CD.

Tabell 2: Reducerad försöksplan

Faktorförsök	A	B	C	ABC=D	AB = CD	AC =BD	AD = BC
(-)	-	-	-	-	+	+	+
ad	+	-	-	+	-	-	+
bd	-	+	-	+	-	+	-
ab	+	+	-	-	+	-	-
cd	-	-	+	+	+	-	-
ac	+	-	+	-	-	+	-
bc	-	+	+	-	-	-	+
abcd	+	+	+	+	+	+	+

2.3 Observationer och försöksförhållanden

Efter att helikoptrarna konstruerades släpptes de från tio meters höjd av samma operatör varje gång. Det började med att åtta helikoptrar släpptes i en randomiserad ordning. Därav fanns det tre tidtagare som tog tid på när helikoptrarna släpptes fram till landning. De antecknade ner tiderna för varje helikopter och sedan togs ett snitt ut av dessa som visas i *Tabell 3*. Alla helikoptrar släpptes endast en gång. Den helikoptern med längst observerad flygtid var helikoptersnummer 6, med A och C på hög nivå samt B och D på låg nivå. Denna helikopter flög 10,897 sekunder.

Tabell 3: Flygtider

Helikoptersnummer	Observatör 1	Observatör 2	Observatör 3	Ordning	Tid (medel)
1 (-)	9,63	9,70	9,67	1	9,67
2 (ad)	6,61	6,48	7,18	8	6,76
3 (bd)	8,60	8,52	8,61	6	8,58
4 (ab)	10,09	9,95	10,23	7	10,09
5 (cd)	8,35	8,38	8,31	3	8,35
6 (ac)	10,95	10,91	10,83	2	10,90
7 (bc)	9,65	9,51	9,58	4	9,58
8 (abcd)	5,92	5,86	5,93	5	5,90

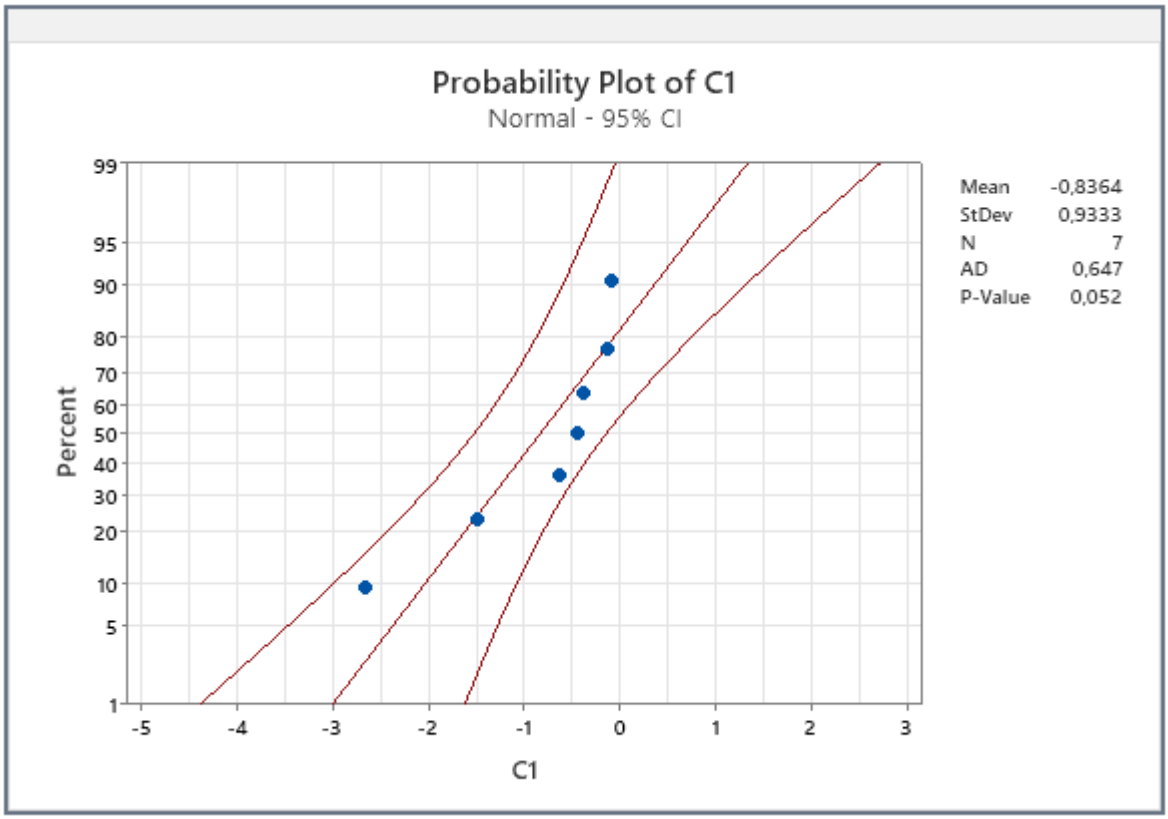
3. Analys – Del 1: Faktorförsök

För faktorförsök del 1 släpptes åtta olika helikoptervariationer, vilket gav åtta specifika mätvärden i tid (s). Dessa mätvärden används sedan för att kunna tyda vilken faktor som är den signifikanta. För att kunna göra detta beräknas först kontrasterna för samtliga faktorer A, B, C, D, AB, AC och AD. Uträkning av konstraster för varje enskild faktor gjordes genom att addera tiderna vars nivå är hög (+) och subtraherade dem med tiderna vars nivå är låg (-). Detta ger sju konstraster. Dessa kontraster används för att ta fram effekten för samtliga faktorer. Effekterna tog fram genom formeln ”Effekt = $\frac{Kontrast}{(n*2^{k-1})}$ ”, där n = 1 (antal replikat) och k = 3 (4-1, huvudfaktorer). Exempelvis för Effekt-A används alltså Kontrast-A, för Effekt-B används Kontrast-B osv. tills alla Effekter tas fram.

Effekterna är viktiga att ta fram för att dessa beskriver hur och på vilken nivå som faktorerna påverkar helikopterns flygtid som mest.

3.1 Normalfördelningsdiagram över effekterna

De beräknade effekterna visas i *Figur 1* genom ett Normal probability plot. I figuren uppvisas det tydligt att Faktorerna D och AD är avvikande från resterande faktorer. Därför är det endast dessa som sedan används i ANOVAn, eftersom resterande skulle påvisa minimal påverkan jämfört med D och AD.



Figur 1: Normal probability plot

3.2 ANOVA (signifikanta effekter)

Den slutgiltiga ANOVA-tabellen togs fram med hjälp av källorna D och AD på grund av att deras effekt stack ut mer än resterande. ANOVAn visar F_0, kritiska värdet för D och AD som är 43.05, respektive 13,646. För att tyda om källorna är signifikanta jämförs dem med det kritiska värdet för F0,05, 1, 5, som enligt tabellen är 6,61. Genom att jämföra detta med D och AD:s kritiska värden konstaterades det att båda källorna är signifikanta eftersom 43,05 > 6,61 och 13,646 > 6,61.

Tabell 4: ANOVA

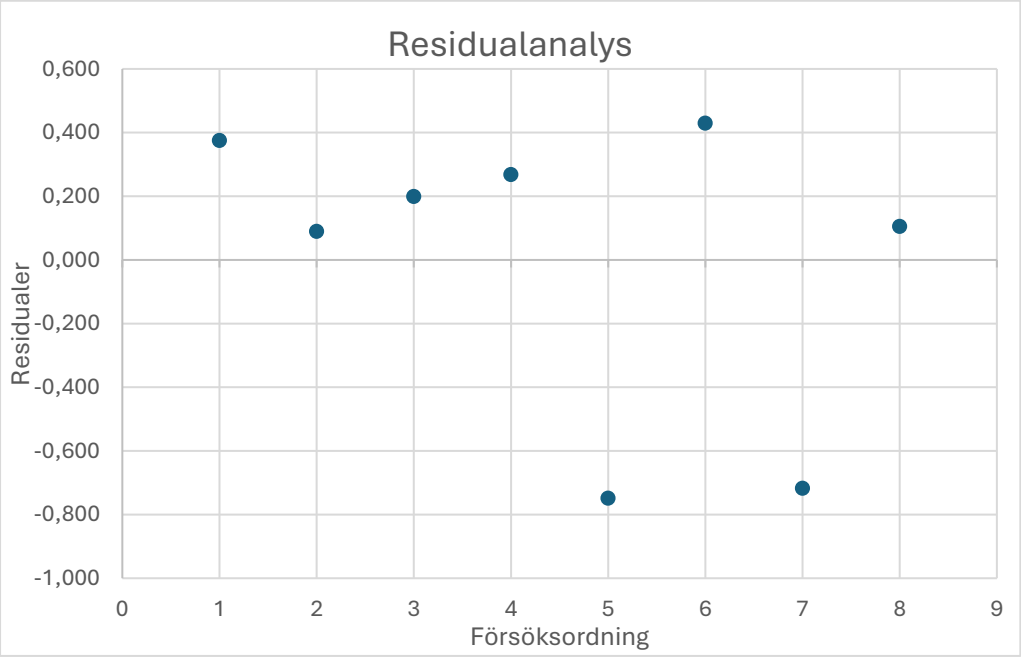
Källa	SS	Fg	MS	F
D	14,121	1	14,121	43,05
AD	4,476	1	4,476	13,646
Error	1,641	5	0,328	
Total	20,239	7		

Utifrån dessa källor kan det tas fram en regressionsmodell som ser ut följande:

$\hat{y} = \beta_0 + \beta_4 \cdot x_4 + \beta_{14} \cdot x_1 \cdot x_4$. Denna modell visar det predikterade värdet för samtliga åtta försök. När värdena för β_4 och β_{14} är tillsatta blir modellen följande, $\hat{y} = 8.72 - 1.33 \cdot x_4 - 0.748 \cdot x_1 \cdot x_4$. Detta är en icke-hierarkiskt modell.
För att exemplifiera hur modellen används studeras första raden, det vill säga faktorförsök 1 i tabell 2. Av tabellen framgår att faktorn D (X_4) ligger på låg nivå (−), vilket innebär att x_4 sätts lika med −1. Vidare anges att interaktionstermen AD ($X_1 \cdot X_4$) ligger på hög nivå (+), och denna ersätts därför med +1. Samma tillvägagångssätt tillämpas därefter för samtliga åtta faktorförsök.

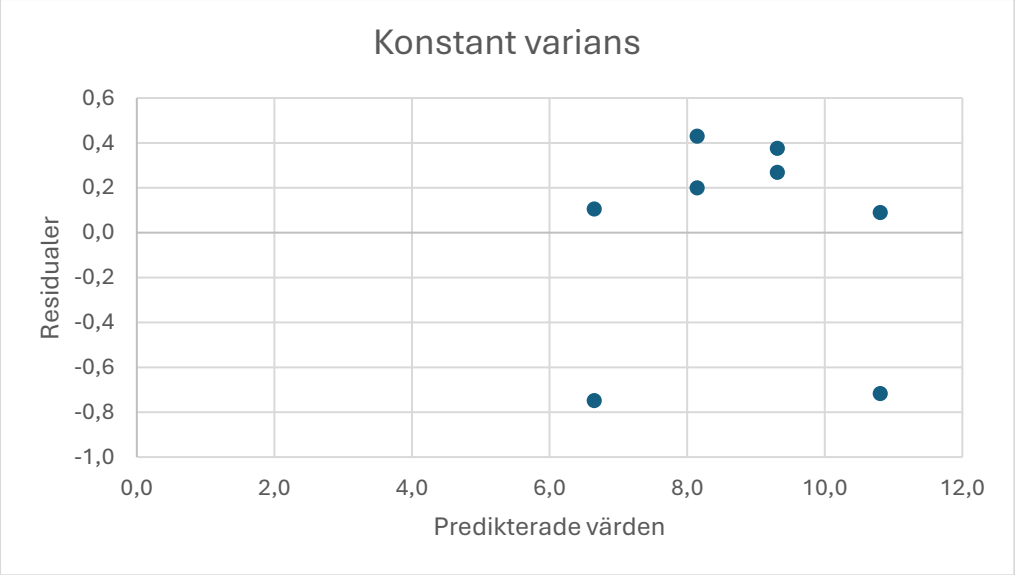
3.3 Residualanalys

Genom att använda regressionsmodellen beräknades residualer för samtliga åtta försök genom att ta det observerade värdet subtraherat med det predikterade värdet. Utifrån residualanalysen går det se att spridningen verkar slumpmässig, det finns ingen tydlig trend på att residualerna ökar succesivt eller liknande. Man kan även se att det inte finns någon kraftig ökande eller minskande variation. Detta gör att man kan anta att regressionsmodellen är rimlig.



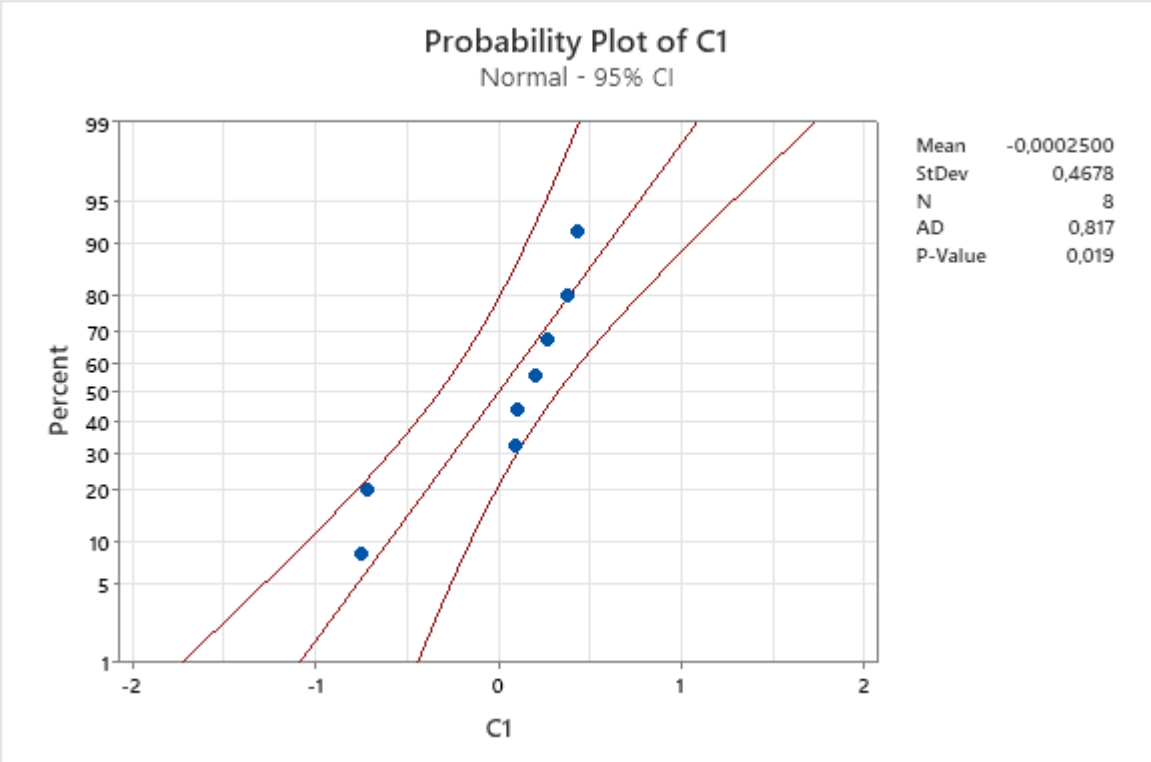
Figur 2: Residualanalys

Figur 3 visar att försöken inte är homogena i variansen. Detta innebär att felfaktorerna har påverkat resultatet. Felfaktorerna kan vara en mänsklig faktor exempelvis, ojämn vikning, felklippning, släppteknik och tidtagning. Det kan också bero på yttre faktorer som vindflöde i byggnaden. Dessa felfaktorer utvecklas senare i rapporten. Detta syns genom att spridningen är ojämn kring 0-linjen på y-axeln. Trots tecken på viss ojämn varians bedöms modellen vara tillräckligt god för att identifiera de mest signifikanta faktorerna för flygtiden.



Figur 3: Konstant Varians

Det *figur 4* visar är en Normal Probability plott för residualerna att alla helikoptrar förutom 4 och 8 följer normalfördelningen. För dessa två helikoptrar har regressionsmodellen överskattat de verkliga utfallen för dem.



Figur 4: Normal Probability Plot – Residualer

4. Resultat – Del 2: Styrdiagram

4.1 Observationer

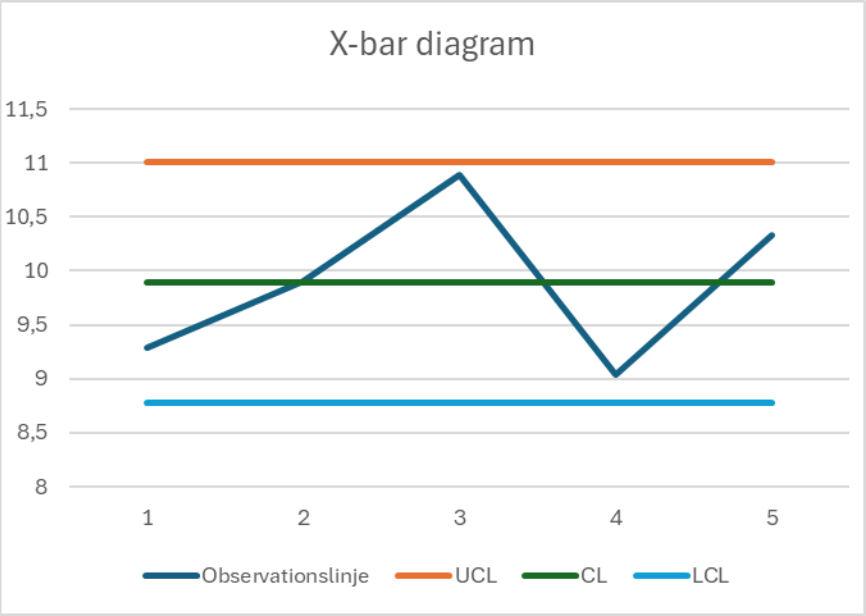
Efter att ha tagit fram den mest optimala helikoptern, vilket var helikopter nummer 6, gjordes fem nya kopior med samma mått av denna typ. Två operatörer släpper varje kopia av den optimala helikoptern två gånger.

Tabell 5: Flygtider för optimalhelikoptern

Helikopter	S1	Y1	S2	Y2
1	9,33	9,08	9,17	9,59
2	11,587	9,22	9,297	9,523
3	10,823	11,123	10,94	10,665
4	8,327	8,08	8,87	10,867
5	11,267	10,467	9,755	9,863

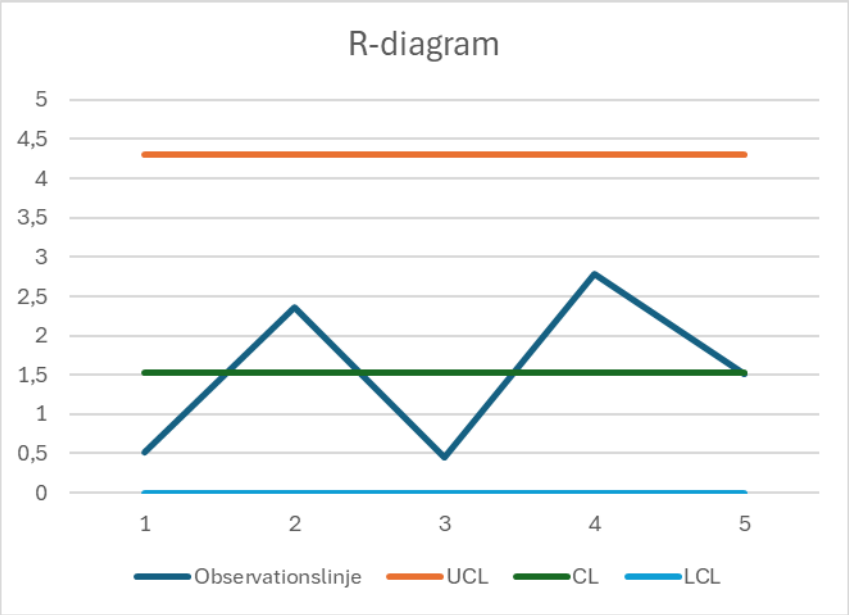
Beteckningarna S och Y anger för vilken operatör som utförde släppet, medan den efterföljande siffran anger replikatnummer för respektive operatör.

4.2 X-bar diagram



Figur 5: X-bar diagram

4.3 R-diagram



Figur 6: R-diagram

4.4 Analys av styrdiagram

X: Visar hur medelvärdet av mätningarna varierar mellan experimentomgångarna. Samtliga av mätvärdena ligger inom styrgränserna och man ser inte någon tydlig trend. Variationerna runt centrumlinjen är små och slumpmässiga. Den genomsnittliga prestandan hos pappershelikoptern är stabil mellan försöken.

R: Visar att alla R-värden ligger inom styrgränserna och att variationen är jämn under samtliga försök. Detta kan tolkas som att processens spridning är stabil och att processens variation är under statistisk kontroll. Detta betyder också att reproducerbarheten är bra.

5. Felkällor

Felkällorna under försöken med byggandet och flygningen av helikoptrarna är flera. En central felkälla var släpptekniken, eftersom det är en människa som släpper helikoptern. Detta leder till en viss osäkerhet i precision som i sin tur kan ha påverkat resultatet. En annan felkälla var mätningen av helikoptrarnas mått, där små avvikelser kunde påverka balansen och därmed flygtiden. Vidare kunde ojämn klippning och vikning av materialet skapa skillnader i konstruktionen. Detta beror på att det var olika personer som klippte och vek helikoptrarna vilket ledde till en variation i utseendet, exempelvis gällande bredd och längd. Dessa små skillnader innebar asymmetrier som påverkade flygningen.

Ytligare en faktor som spelade roll var tidtagningen, på grund av den mänskliga reaktionsförmågan lyckades tidtagarna inte alltid starta och stoppa tiden exakt när helikoptern släpptes respektive när den slog i marken. Detta kan i sin tur ha bidragit med avvikelser i mätresultaten. Utöver detta så spelade även yttre faktorer in. Till exempel kunde vindar, i

form av luftströmmar från öppna dörrar eller personer som passerade under släppen ha påverkat helikoptrarnas rörelser under flygningen.

Slutligen gjordes observationen att materialslitage uppstod på en del av helikoptrarna efter ett antal upprepande försök. Vilket i sin tur kan ha försämrat deras prestanda vid försöken särskilt vid släpp från högre höjd.

6. Slutsatser

De signifikanta faktorerna är D och AD. Genom att använda regressionsmodellen som togs fram kunde det visas att helikopterdesign 4 och 6 fick längst predikterade flygtid, med en tid på 10.808 för båda. Detta är på grund av att båda försöken delar samma nivå för de signifikanta värdena. Utefter detta tolkas det att båda helikoptermodell 4 och 6 är optimala. Men modell 6 valdes till slut som den optimala eftersom den visade längst flygtid under observationen.

Analysen visade att papperskvaliteten (D) var den faktor som hade störst påverkan på flygtiden, där det lättare pappret innebar längre flygtid. Utöver detta hade även samspelet mellan vinglängd (A) och papperskvalitet (D) en stor påverkan. Detta innebär att valet av papperskvalitet i kombination med vinglängden är avgörande för den mest optimala helikopterdesignen. Övriga faktor som bredd (B) och längd (C) hade en mindre påverkan på flygtiden i jämförelse med faktor A och AD, därmed bedöms de som mindre signifikanta för detta försök.

Analysen av styrdiagrammen visar att både medelvärden (X-bar diagram) och spridningen (R-diagram) låg inom styrgränsen, vilket innebär att processen var stabil samt att variationerna mellan försöken var små och slumpmässiga. Upprepbarheten för den optimala helikopterdesignen (fem kopior som gjordes i den andra delen av experimentet) i försöken bedöms med stabila och jämna resultat, vilket stärker tillförlitligheten i slutsatsen om den optimala designen. Residualanalysen illustrerade även att modellen var rimlig eftersom spridningen var slumpmässig utan tydliga trender. Detta stärker slutsatsen gällande att de identifierade faktorerna är relevanta för flygtiden.